

Lab 5

Gustavo Adolfo Cruz Bardales 22779

Nota: Utilize tshark en lugar de wireshark debido a que se me hace más sencillo filtrar algunos datos por terminal con los comandos disponibles en linux (grep, head, less, etc) y me sentía más cómodo trabajando el lab de dicha manera.

a. ¿Desde qué puerto estamos enviando el archivo y cual es nuestra IP?

Puerto origen: 50082 IP origen: 192.168.1.88

b. ¿Hacia qué puerto estamos enviando el archivo, hacia qué IP?

Puerto destino: 80 IP destino: 128.119.245.12

c. Análisis de paquetes IPv4

i. ¿Se está utilizando alguna clase de Servicios Diferenciados (QoS)?

No se está utilizando QoS. El campo DSCP (Differentiated Services Code Point) tiene valor 0 en todos los paquetes, lo que indica tráfico Best Effort sin priorización.

```
> tshark -r alice_http.pcapng -Y 'ip' -T fields -e frame.number -e ip.dsfield.dscp -e ip.dsfield.ecn -e ip.ttl | head
```

1	0	0	64
2	0	0	40
3	0	0	64
4	0	0	64
5	0	0	64
6	0	0	64
7	0	0	64
8	0	0	64
9	0	0	40
10	0	0	64

Figure 1: Valores DSCP en paquetes IP

ii. ¿La transmisión soporta ECN?

No. El campo ECN (Explicit Congestion Notification) tiene valor 0 en todos los paquetes analizados, indicando que ECN no está habilitado en esta transmisión.

iii. ¿Cuál es el TTL de los paquetes?

El TTL de los paquetes enviados desde nuestra máquina (192.168.1.88) es 64, mientras que los paquetes recibidos del servidor tienen TTL 40.

d. ¿Cual es el sequence number del segmento que lleva el HTTP POST?

Para determinar el sequence number exacto del segmento que lleva el HTTP POST (frame 105), se necesita ejecutar:

```
tshark -r alice_http.pcapng -Y 'frame.number == 105' -T fields -e tcp.seq
```

El cual me dio el resultado de la imagen:

```
> tshark -r alice_http.pcapng -Y 'ip' -T fields -e frame.number -e ip.dsfield.ecn | sort | uniq -c
```

1	1	0
1	10	0
1	100	0
1	101	0
1	102	0
1	103	0
1	104	0
1	105	0
1	106	0
1	107	0
1	108	0
1	109	0
1	11	0
1	110	0
1	111	0
1	112	0
1	113	0
1	114	0
1	115	0
1	116	0
1	117	0
1	118	0
1	119	0
1	12	0
1	120	0
1	121	0
1	122	0
1	123	0
1	124	0
1	125	0

Figure 2: Valores ECN en paquetes

```
> tshark -r alice_http.pcapng -Y 'ip' -T fields -e frame.number -e ip.ttl | head
```

1	64
2	40
3	64
4	64
5	64
6	64
7	64
8	64
9	40
10	64

Figure 3: Valores TTL en la transmisión

```
> tshark -r alice_http.pcapng -Y 'http.request.method == "POST"'
```

105	150593	1	2368
-----	--------	---	------

Figure 4: HTTP POST

e. ¿Qué puede observar al ver el payload de los segmentos que llevan el texto de Alicia?

El texto de Alicia se transmite en texto plano ya que es HTTP sin cifrado. Se puede leer directamente el contenido del libro en los segmentos TCP.

```

0410 20 20 20 20 44 6f 77 6e 20 74 68 65 20 52 61 62      Down the Rab
0420 62 69 74 2d 48 6f 6c 65 0d 0a 0d 0a 0d 0a 20 20    bit-Hole.....
0430 41 6c 69 63 65 20 77 61 73 20 62 65 67 69 6e 6e    Alice was beginn
0440 69 6e 67 20 74 6f 20 67 65 74 20 76 65 72 79 20    ing to get very
0450 74 69 72 65 64 20 6f 66 20 73 69 74 74 69 6e 67    tired of sitting
0460 20 62 79 20 68 65 72 20 73 69 73 74 65 72 0d 0a    by her sister..
0470 6f 6e 20 74 68 65 20 62 61 6e 6b 2c 20 61 6e 64    on the bank, and
0480 20 6f 66 20 68 61 76 69 6e 67 20 6e 6f 74 68 69    of having nothi
0490 6e 67 20 74 6f 20 64 6f 3a 20 20 6f 6e 63 65 20    ng to do: once
04a0 6f 72 20 74 77 69 63 65 20 73 68 65 20 68 61 64    or twice she had
04b0 0d 0a 70 65 65 70 65 64 20 69 6e 74 6f 20 74 68    ..peeped into th
04c0 65 20 62 6f 6f 6b 20 68 65 72 20 73 69 73 74 65    e book her siste
04d0 72 20 77 61 73 20 72 65 61 64 69 6e 67 2c 20 62    r was reading, b
04e0 75 74 20 69 74 20 68 61 64 20 6e 6f 0d 0a 70 69    ut it had no..pi
04f0 63 74 75 72 65 73 20 6f 72 20 63 6f 6e 76 65 72    ctures or conver
0500 73 61 74 69 6f 6e 73 20 69 6e 20 69 74 2c 20 60    sations in it, `
0510 61 6e 64 20 77 68 61 74 20 69 73 20 74 68 65 20    and what is the
0520 75 73 65 20 6f 66 20 61 20 62 6f 6f 6b 2c 27 0d    use of a book,'.
0530 0a 74 68 6f 75 67 68 74 20 41 6c 69 63 65 20 60    .thought Alice `
0540 77 69 74 68 6f 75 74 20 70 69 63 74 75 72 65 73    without pictures
0550 20 6f 72 20 63 6f 6e 76 65 72 73 61 74 69 6f 6e    or conversation
0560 3f 27 0d 0a 0d 0a 20 20 53 6f 20 73 68 65 20 77    ?'.... So she w
0570 61 73 20 63 6f 6e 73 69 64 65 72 69 6e 67 20 69    as considering i
0580 6e 20 68 65 72 20 6f 77 6e 20 6d 69 6e 64 20 28    n her own mind (
0590 61 73 20 77 65 6c 6c 20 61 73 20 73 68 65 20 63    as well as she c
05a0 6f 75 6c 64 2c 0d 0a 66 6f 72 20 74 68 65 20 68    ould,..for the h
05b0 6f 74 20 64 61 79 20 6d 61 64 65 20 68 65 72 20    ot day made her
05c0 66 65 65 6c 20 76 65 72 79 20 73 6c 65 65 70 79    feel very sleepy
05d0 20 61 6e 64 20 73 74 75 70 69 64 29 2c 20 77 68    and stupid), wh
05e0 65 74 68 65 72 0d 0a 74 68 65 20 70 6c 65 61 73    ether..the pleas
05f0 75 72 65 20 6f 66 20 6d 61 6b 69 6e 67 20 61 20    ure of making a
0600 64 61 69 73 79 2d 63 68 61 69 6e 20 77 6f 75 6c    daisy-chain woul
0610 64 20 62 65 20 77 6f 72 74 68 20 74 68 65 20 74    d be worth the t
0620 72 6f 75 62 6c 65 0d 0a 6f 66 20 67 65 74 74 69    rouble..of getti

```

Figure 5: Payload con texto en claro

f. ¿Encontró alguna retransmisión de paquetes?

No se encontraron retransmisiones. El último comando ejecutado no devolvió resultados, lo que indica que no hay paquetes marcados con `tcp.analysis.retransmission` o `tcp.analysis.fast_retransmission` en la captura. No adjunto captura debido a que el comando me devolvió nada, solo un salto de línea.

g. Cumulative Ack

Un Cumulative ACK es un mecanismo de TCP donde el receptor confirma la recepción de todos los bytes hasta cierto número de secuencia. Si se recibe el ACK número X, significa que todos los bytes hasta X-1 fueron recibidos correctamente.

```
> tshark -r alice_http.pcapng -q -z conv,tcp
```

TCP Conversations
Filter:<No Filter>

		←		→		Total	Relative	Duration
		Frames	Bytes	Frames	Bytes	Frames	Bytes	Start
192.168.1.88:50082	↔ 128.119.245.12:80	103	7,586 bytes	57	156 kB	160	164 kB	0.000000000
								5.5060

Figure 6: Ejemplo de Cumulative ACK en la captura

h. Time Sequence Graph (Stevens)

El gráfico muestra un aumento rápido y constante en los números de secuencia durante el inicio de la conexión (aunque también tiene muy poca data y la resolución del gráfico es pequeña), y esto indica la fase de slow start en la que la ventana de congestión crece exponencialmente. Luego, la curva se estabiliza, mostrando que el flujo de datos alcanzó su capacidad óptima sin pérdidas visibles ni retransmisiones significativas. Por lo que tuvo una muy buena subida de datos sin congestión en la red.

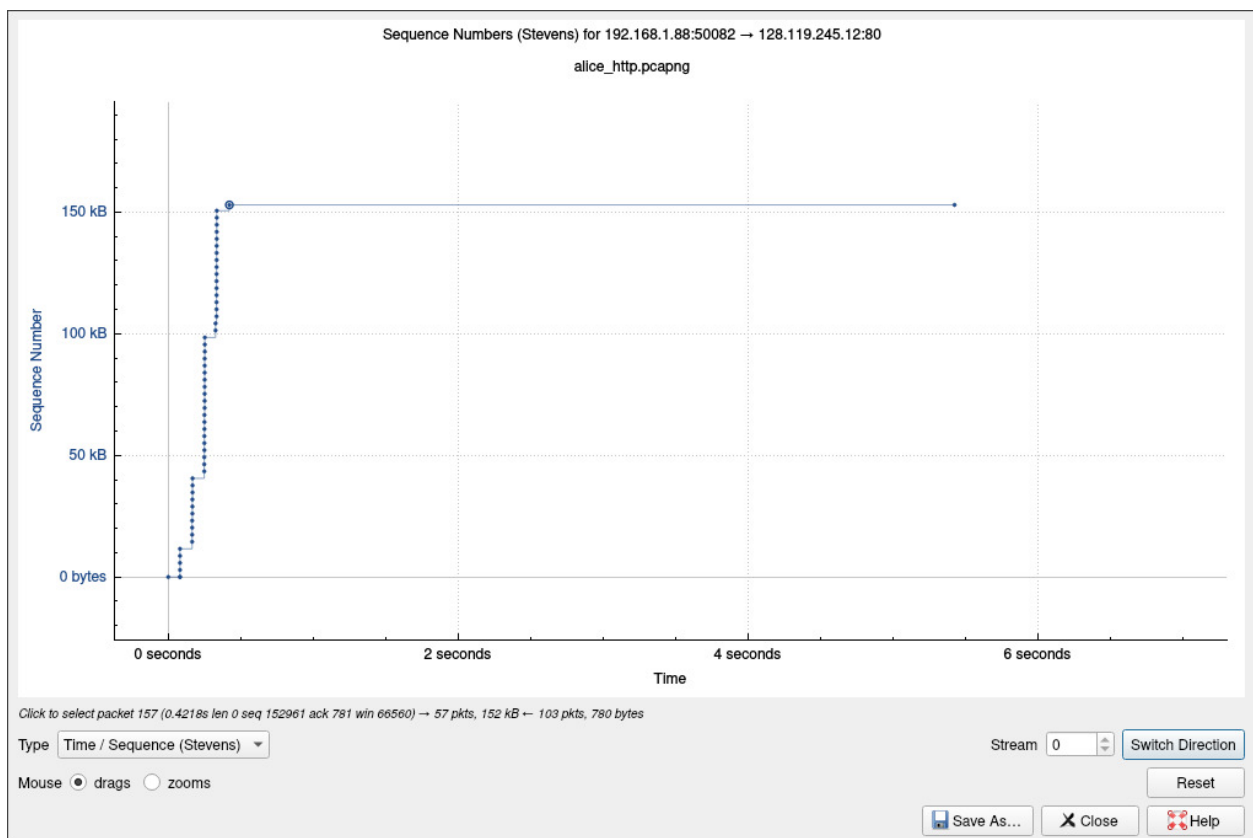


Figure 7: Time Sequence Graph mostrando Slow Start y AIMD

Parte 2: Análisis de transmisión HTTPS

a. ¿Se observa alguna diferencia al inicio de la transmisión?

Sí, se observa el proceso de TLS Handshake al inicio de la transmisión. A diferencia de HTTP simple, HTTPS requiere establecer una conexión segura mediante el intercambio de certificados y negociación de parámetros de cifrado antes de transmitir datos.

```
> tshark -r alice_https.pcapng -Y 'tls' -T fields -e frame.number -e ip.src -e tcp.srcport -e ip.dst -e tcp.dstport | sort -u
```

100	443	48256		
102	48256	443		
103	443	48258		
10	443	48230		
104	48258	443		
107	443	48244		
109	48244	443		
112	443	48256		
113	48256	443		
11	48230	443		
124	48254	443		
126	443	48254		
127	443	48254		
129	48254	443		
137	443	48214		
138	48214	443		
142	443	48244		
143	48244	443		
149	48196	443		
151	443	48196		
153	48196	443		
156	443	48196		
157	48196	443		
158	443	48230		
159	443	48196		
160	48230	443		
163	443	48258		
164	48258	443		
182	18.97.36.55	443	192.168.1.88	37072
184	192.168.1.88	37072	18.97.36.55	443

Figure 8: Inicio de transmisión HTTPS con TLS Handshake

b. ¿Qué puerto estamos usando esta vez para la transmisión?

Puerto 443, que es el puerto estándar para HTTPS. Se puede observar en las conexiones TLS capturadas que múltiples puertos efímeros locales se conectan al puerto 443 del servidor.

c. ¿Encontró alguna retransmisión de paquetes?

No se encontraron retransmisiones en esta captura. El comando no devolvió ningún resultado, indicando que no hubo paquetes marcados con retransmisión o retransmisión rápida.

d. ¿Encontró indicios de cumulative ack en la transmisión?

Sí, se observan cumulative ACKs en las conexiones TCP establecidas. En la tabla de conversaciones TCP se puede ver el intercambio de múltiples frames y bytes entre el cliente y servidor, donde los ACKs confirman la recepción acumulativa de datos.

e. ¿Hacia qué IP y puerto estamos enviando el archivo? ¿Qué nota de extraño?

IP destino: 128.119.245.12 Puerto destino: 80

Lo extraño es que se está usando el puerto 80 (HTTP) en lugar del puerto 443 (HTTPS), a pesar de que la URL indica HTTPS. Esto dice que el formulario de la página está configurado incorrectamente y está enviando los datos sin cifrar aunque la página principal use HTTPS.


```
tshark -r alice_https.pcapng -q -z conv,tcp
```

TCP Conversations									
Filter:<No Filter>									
		←		→		Total		Relative	Duration
		Frames	Bytes	Frames	Bytes	Frames	Bytes	Start	
192.168.1.88:46998	↔ 128.119.245.12:80	73	5,618 bytes	57	156 kB	130	162 kB	4.839722000	0.4235
2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48196	↔ 2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	8	900 bytes	9	1,075 bytes	17	1,975 bytes	0.933120000	3.9524
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48230	6	668 bytes	9	946 bytes	15	1,614 bytes	0.405553000	4.4346
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48256	6	668 bytes	9	946 bytes	15	1,614 bytes	1.065006000	4.4126
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48244	5	546 bytes	7	742 bytes	12	1,288 bytes	0.369466000	3.9472
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48258	5	546 bytes	7	742 bytes	12	1,288 bytes	1.315086000	3.5307
2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:39426	↔ 2a06:98c1:3107::6812:2715:443	5	624 bytes	6	722 bytes	11	1,346 bytes	1.999223000	3.9686
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48206	4	424 bytes	6	624 bytes	10	1,048 bytes	1.289443000	1.3018
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48214	4	424 bytes	5	538 bytes	9	962 bytes	1.295735000	2.7712
2620:123:2015:1:206:247:101:22:443	↔ 2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:48254	3	346 bytes	5	510 bytes	8	856 bytes	0.000000000	3.7253
18.97.36.55:443	↔ 192.168.1.88:37072	2	160 bytes	2	156 bytes	4	316 bytes	4.970165000	0.1025
192.168.1.88:40244	↔ 34.107.221.82:80	1	66 bytes	1	66 bytes	2	132 bytes	3.474304000	0.0356
2800:98:1116:b2e:5a11:22ff:fe4e:6a:50076	↔ 2600:1901:0:38d7::80	1	86 bytes	1	86 bytes	2	172 bytes	3.474311000	0.0325

Figure 9: Conversaciones TCP mostrando cumulative ACKs

f. ¿Qué puede observar al ver el payload? ¿A qué se debe?

El payload de los segmentos TLS está cifrado (content_type 23 = Application Data con versión TLS 1.2 - 0x0303). Sin embargo, si el archivo se envió por el puerto 80, los datos de Alice estarían en texto plano.

Esto se debe a que el formulario HTML tiene un atributo **action** que apunta a una URL HTTP en lugar de HTTPS, causando que el navegador envíe los datos sin cifrar independientemente de que la página actual sea HTTPS.

g. Transmisión corregida (HTTPS completo)

Para corregir el código de la página, hice lo siguiente:

i. ¿Qué diferencia puede observar ahora al inicio de la conexión?

Ahora se observa que toda la comunicación, incluyendo el POST del archivo, ocurre sobre el puerto 443 con TLS Handshake completo. La conexión es completamente cifrada desde el inicio.

ii. ¿Qué puede observar ahora al ver el payload?

El payload ahora está completamente cifrado. Los segmentos que llevan el texto de Alice son datos de aplicación TLS (tipo 23) cifrados, imposibles de leer sin las claves de sesión. No se puede observar el contenido del libro en texto plano.

iii. Importancia de cifrar datos

Aprendí que cuando uso HTTP, los datos viajan en texto plano, cualquier intermediario puede leer el contenido completo. Para mitigar esto, puedo usar HTTPS, pero si lo uso mal, como la página https sin corregir, un formulario con action HTTP puede exponer los datos. Mientras que usar HTTPS bien configurado, si asegura que todo el tráfico está cifrado, protegiendo la integridad de los datos.

Nota

- La captura de http se llama `alice_http.pcapng`
- La captura inicial de https se llama `alice_https.pcapng`
- La captura corregida de https se llama `alice_https_corregido.pcapng`

Puede que el puerto de la captura subida de http haya cambiado, por que cuando corrí los mismos comandos de captura, sobrescribí mi captura inicial http y me di cuenta cuando ya habia terminado la primera captura https, así que repetí ambas capturas :(

▶ Frame 197: Packet, 2962 bytes	0040	ef 3c 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	..
▶ Ethernet II, Src: ASUSTekCOMP	0050	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 77 68 6f 6c 65	whole
▶ Internet Protocol Version 4,	0060	0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	..
▼ Transmission Control Protocol	0070	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 61 75 73	caus
Source Port: 46998	0080	65 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	e,..
Destination Port: 80	0090	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
[Stream index: 11]	00a0	20 61 6e 64 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	and..
[Stream Packet Number: 21]	00b0	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 6f	co
▶ [Conversation completeness	00c0	6e 64 65 6d 6e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ndemn..
[TCP Segment Len: 2896]	00d0	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 79 6f	yo
Sequence Number: 31857	00e0	75 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	u..
Sequence Number (raw): 267	00f0	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	to..
[Next Sequence Number: 347	0100	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
Acknowledgment Number: 1	0110	20 20 20 20 64 65 61 74 68 2e 22 27 0d 0a 0d 0a	deat h."'.
Acknowledgment number (raw	0120	0d 0a 20 20 20 20 59 6f 75 20 61 72 65 20 6e 6f 74	.. 'You are not
1000 = Header Length:	0130	20 61 74 74 65 6e 64 69 6e 67 21 27 20 73 61 69	'attendi ng!' sai
▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)	0140	64 20 74 68 65 20 4d 6f 75 73 65 20 74 6f 20 41	d the Mo use to A
Window: 63	0150	6c 69 63 65 20 73 65 76 65 72 65 6c 79 2e 0d 0a	lice sev erely...
[Calculated window size: 6	0160	60 57 68 61 74 20 61 72 65 20 79 6f 75 20 74 68	'What ar e you th
[Window size scaling facto	0170	69 6e 6b 69 6e 67 20 6f 66 3f 27 0d 0a 0d 0a 20	inking o f?'....
Checksum: 0x42fb [unverifi	0180	20 60 49 20 62 65 67 20 79 6f 75 72 20 70 61 72	'I beg your par
[Checksum Status: Unverifi	0190	64 6f 6e 2c 27 20 73 61 69 64 20 41 6c 69 63 65	don,' sa id Alice
Urgent Pointer: 0	01a0	20 76 65 72 79 20 68 75 6d 62 6c 79 3a 20 20 60	very hu mbly: '
▼ Options: (12 bytes), No-Op	01b0	79 6f 75 20 68 61 64 20 67 6f 74 20 74 6f 0d 0a	you had got to..
▶ TCP Option - No-Operatio	01c0	74 68 65 20 66 69 66 74 68 20 62 65 6e 64 2c 20	the fift h bend,
▶ TCP Option - No-Operatio	01d0	49 20 74 68 69 6e 6b 3f 27 0d 0a 0d 0a 20 20 60	I think? '....
▼ TCP Option - Timestamps	01e0	49 20 68 61 64 20 4e 4f 54 21 27 20 63 72 69 65	I had NO T!' crie
Kind: Time Stamp Optio	01f0	64 20 74 68 65 20 4d 6f 75 73 65 2c 20 73 68 61	d the Mo use, sha
Length: 10	0200	72 70 6c 79 20 61 6e 64 20 76 65 72 79 20 61 6e	rp ly and very an
Timestamp value: 3203	0210	67 72 69 6c 79 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 60 41 20 61	grily... .. 'A k
Timestamp echo repl	0220	6e 6f 74 21 27 20 73 61 69 64 20 41 6c 69 63 65	not!' sa id Alice
[Timestamps]	0230	2c 20 61 6c 77 61 79 73 20 72 65 61 64 79 20 74	, always ready t
▶ [SEQ/ACK analysis]	0240	6f 20 6d 61 6b 65 20 68 65 72 73 65 6c 66 20 75	o make h erself u
[Client Contiguous Streams	0250	73 65 66 75 6c 2c 20 61 6e 64 0d 0a 6c 6f 6f 6b	seful, a nd..look
[Server Contiguous Streams	0260	69 6e 67 20 61 6e 78 69 6f 75 73 6c 79 20 61 62	ing anxi ously ab
TCP payload (2896 bytes)	0270	6f 75 74 20 68 65 72 2e 20 20 60 4f 68 2c 20 64	out her. 'Oh, d
[Reassembled PDU in frame	0280	6f 20 6c 65 74 20 6d 65 20 68 65 6c 70 20 74 6f	o let me help to
TCP segment data (2896 byt	0290	20 75 6e 64 6f 20 69 74 21 27 0d 0a 0d 0a 20 20	undo it !'....
	02a0	60 49 20 73 68 61 6c 6c 20 64 6f 20 6e 6f 74 68	'I shall do noth
	02b0	69 6e 67 20 6f 66 20 74 68 65 20 73 6f 72 74 2c	ing of t he sort,
	02c0	27 20 73 61 69 64 20 74 68 65 20 4d 6f 75 73 65	' said t he Mouse
	02d0	2c 20 67 65 74 74 69 6e 67 20 75 70 0d 0a 61 6e	, gettin g up..an
	02e0	64 20 77 61 6c 6b 69 6e 67 20 61 77 61 79 2e 20	d walkin g away.
	02f0	20 60 59 6f 75 20 69 6e 73 75 6c 74 20 6d 65 20	'You in sult me
	0300	62 79 20 74 61 6c 6b 69 6e 67 20 73 75 63 68 20	by talki ng such
	0310	6e 6f 6e 73 65 6e 73 65 21 27 0d 0a 0d 0a 20 20	nonsense !'....
	0320	60 49 20 64 69 64 6e 27 74 20 6d 65 61 6e 20 69	'I didn' t mean i
	0330	74 21 27 20 70 6c 65 61 64 65 64 20 70 6f 6f 72	t!' plea ded poor
	0340	20 41 6c 69 63 65 2e 20 20 60 42 75 74 20 79 6f	Alice. 'But yo
	0350	75 27 72 65 20 73 6f 20 65 61 73 69 6c 79 0d 0a	u're so easily..
	0360	6f 66 66 65 6e 64 65 64 2c 20 79 6f 75 20 6b 6e	offended, you kn
	0370	6f 77 21 27 0d 0a 0d 0a 20 20 54 68 65 20 4d 6f	ow!'.... The Mo
	0380	75 73 65 20 6f 6e 6c 79 20 67 72 6f 77 6c 65 64	use only growled
	0390	20 69 6e 20 72 65 70 6c 79 2e 0d 0a 0d 0a 20 20	in repl y....

Figure 10: Payload cifrado en registros TLS

```

Search HTML
<html data-darkreader-mode="dynamic" data-darkreader-scheme="dark"> event
  <head> ... </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" style="--darkreader-inline-bgcolor: var(--
    darkreader-background-ffffff, #181a1b);" data-darkreader-inline-bgcolor="">
    scroll
    <p> ... </p>
    <p> ... </p>
    <form method="post" action="https://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/
      lab3-1-reply.htm" enctype="multipart/form-data">
      <p> ... </p>
      <p> ... </p>

```

Figure 11: Correccion del codigo

▶ Frame 37: Packet, 2962 bytes on wire (23696 bits), 2962 bytes captured (23696 bits)	0000	18 34 af 82 e2 28 58 11 22 4e 00 6a 08 00 45 00	4 (X "N j E
▶ Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU4e:00:6a (58:11:22:4e:00:6a), Dst: RaonGroup_82:c2:28 (18:34:af:82)	0010	0b 84 f2 4d 40 00 40 06 05 a2 c0 a8 01 58 80 77	M8 8 X w
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.88, Dst: 128.119.245.12	0020	f5 0c 90 78 01 bb 29 1b 1f e0 2c 98 d7 ac 80 18	x) , , , , ,
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 36984, Dst Port: 443, Seq: 41079, Ack: 6010, Len: 2896	0030	00 50 42 fb 00 00 01 01 08 0a bf 09 04 e3 21 9c	PB : : : : : !
	0040	02 46 01 04 dc ea c9 28 2b 5c fc 76 6a e7 83 0d	: : : (A V j : :
	0050	f8 f0 54 68 e2 77 8f c3 38 df 44 d3 8a aa f8 e9	Th w : 8 D : : : :
	0060	db 11 64 1e d7 44 b6 71 80 35 f6 c2 01 4e 35 88	d : D : q : 5 : : N5
	0070	8a dd 43 55 3b 6c a2 a6 cf 0c 16 2a b5 73 b8 bf	C0 j l : : : : : s
	0080	1d f9 93 39 eb 94 ca 58 47 b7 e7 a6 9b 82 67 10	: 9 : X G : : : g
	0090	2f f2 29 d1 3d fb bc 53 9f ae de 6b 40 82 3c fe	/) = : S : : : k8 <
	00a0	0f 60 d3 69 9a 81 a3 f2 0c 60 f4 b1 f6 c9 5e 5d	: i : : : : : ^
	00b0	19 d7 ac 77 10 b2 21 9e 13 7e 54 29 55 31 1d 67	: w : ! : - T j U l g
	00c0	c4 db 8e e3 0b fc e4 a8 48 da 3f 2c 87 d9 2e 66	: : : : H : ? , : : f
	00d0	b3 d0 04 dd 88 55 a7 f5 be a8 1d 8a bb eb 64 0c	: : : : U : : : : : d
	00e0	4d d5 6e 91 d2 1c 7a 6d 15 38 27 12 f9 ff 22 06	M n : : : : z m : 8 : : : *
	00f0	4f 83 8f 98 e0 da 1c 6c 79 20 62 61 a1 16 5a e0	O : : : : l y ba : Z
	0100	83 06 af 9a 0b 71 6b d2 70 78 82 c2 fe 3b 7f 31	: : : : q k : px : : : 1
	0110	f4 19 66 ac 6d 8a 5c 64 dc 1a 7d 4e b0 33 2b e9	: f m \ d : :) N 3 +
	0120	39 a4 33 8c 3b 94 8d 66 7e 0e ff 01 ee c4 fa bb	9 3 ; : : f : : : : : :
	0130	4c bf 16 c5 09 5b 16 58 94 82 9a 4e ae ce 60 94	L : : : [X : : : : N : *
	0140	a0 a5 63 94 c0 95 4a 45 75 7f a6 d6 d0 e2 4f 34	: : : : c : JE u : : : : O4
	0150	0e 71 f1 d5 49 e2 1e 37 2f 52 46 55 fc b6 8b 3b	q : - : 7 / RPU : : : :
	0160	a6 b9 ba bf 72 e5 77 9a b3 0e 53 31 7e 94 2d e2	: : : : f w : : : S l : -
	0170	f8 b5 4f b0 02 d3 dc ea e3 fa c0 4b 40 7f e3 57	: : : : O : : : : : K8 : W
	0180	bc c6 7b a3 1e 48 9c 9b e7 8d be 32 ab 66 3f d5	: : (: H : : : : 2 : f ?
	0190	4b 07 6b 61 26 0b 77 99 86 5f 9e ce b3 53 db d0	R ka k w : : : : : S :
	01a0	4e 6e c0 6c 5c e1 98 11 4b e7 4e 1b c9 92 97 6e	N n : l : : : R M : : : : n
	01b0	a9 54 d8 b6 ab 62 01 2e ec d1 c2 24 64 53 e7 22	T : : b : : : : : 8 d S "
	01c0	59 eb 7d 4a 92 5b 50 83 3c 9e ed a7 3d 02 11 1b	Y) j U [P : < : : : : :
	01d0	05 d1 1b f1 0f 03 a3 77 c3 db 34 53 bb 93 e7 4e	: : : : : w : 4 S : : : N
	01e0	1f b2 6e 17 66 08 db d0 3a 56 63 c9 28 95 48 45	: : : : n f : : : : 1 v c : (H E
	01f0	e8 0d 8c 71 34 42 dc 71 33 8a 99 77 b5 46 f4 19	: : : : q d B : q 3 : - w : F :
	0200	3b 91 ea ba e2 3a 77 75 6a 2a 20 2d 1f 4b 67 c5	: : : : : w u : j * : - R g :
	0210	45 06 77 d6 50 32 24 d7 0e ea 10 dd 1b 84 e7 31	E w P 25 : : : : : 1
	0220	b8 7a 17 8c 67 18 6a 58 b0 52 d7 19 0e 9a b6 9a	z : - q j X : R : : : : :
	0230	1c 8d 71 24 a4 64 b8 57 61 72 26 ba 47 c6 24 7d	: : q d W ar k G : 9
	0240	e3 c1 83 4d 38 0f 3f 08 13 4d c6 db 59 e7 b0 3b	: : MB ? : : M : Y : :
	0250	38 b5 da 48 8c d4 ca b0 57 e2 11 85 a0 ed e3 ed	8 : H : : : : : W : : : :
	0260	15 04 9e d4 b5 fe fb 6f 45 39 3f d2 4f 78 ef e6	: : : : : o E 97 : O x : :
	0270	0a b4 79 2c fe e7 a2 ee 62 cd 0a 27 0c f7 59 6a	: y , : : : : b : : : Y j
	0280	53 38 ea 8e 9f 5d 87 c2 39 f6 64 9e 01 70 1f 51	S 8 : : :] : 9 : d : p : q
	0290	e7 a4 8f 12 2f 73 eb 15 da 9a d6 62 17 9e 7a 66	: : : : / f : : : : : b : e f
	02a0	d9 62 29 9c 97 b6 2f 95 db 08 3a 67 08 97 34 ee	b) : : : / : : : : : g : 4 :
	02b0	f2 14 34 af 7c a1 22 54 74 94 ae 19 b1 7e c5 bf	: d : : * T : : : : : :
	02c0	5e 1a 8a 5f 88 01 70 94 2a c5 ee b7 00 ec c3 b9	: : : : : p : : : : : :
	02d0	3a f9 01 30 77 be df 7c 43 68 83 5c 53 6f d9 27	: : : : : 0 w : Ch \ S o : :
	02e0	dc 73 8e df 8a 2a b1 b2 db 6e f3 af c2 0e fd 9a	: : : : : * : : : : : n : : : : :
	02f0	aa 39 5b b4 ea 67 88 d9 b1 ed ab 63 f9 9e c1 dc	9 [: : : : : g : : : : : c : : : :
	0300	4e c0 64 74 ea f1 3c 0c 42 ef 85 4a 00 f5 2f 4f	N d b : < : B : J : / O
	0310	41 e5 82 9d 31 7c 84 86 6f cd 34 67 8d be 21 89	A : - : l : : : : o 4 g : ! :
	0320	02 82 4e bc a2 ff 0f c7 70 b4 9c b6 95 52 d1 f4	: N : : : : : p : : : : R : :
	0330	1e 62 0b 0f dd f5 3b 87 6e 3e e4 49 94 31 26 32	b : : : : : p : > : I : 1 6 2
	0340	ea 20 32 1b d8 50 c4 03 a3 e8 10 dd f3 ae 3b 97	: : : : : 2 : F : : : : : :
	0350	f3 f5 8e 24 3d e8 81 f6 6e f5 00 18 7a 37 2a	: : : : : 7

Figure 12: Payload completamente cifrado